



第二章 计量资料的统计描述



统计工作的步骤及内容：

设计

收集资料

整理资料

分析资料

统计描述

统计推断

统计指标

统计图表

参数估计

假设检验



主要内容：

- 频数分布
- 集中趋势的描述
- 离散趋势的描述
- 正态分布
- 医学参考值范围的制定



一. 频数分布

统计描述的工作主要是在编制频数表的基础上描述资料的**集中趋势**和**离散趋势**。

频数(frequency)：某变量值或指标值出现的次数。

频数表(frequency table)：将变量值化分为若干个组段，清点并记录各组段变量值的个数，称为频数表。

例2-1 某医院用随机抽样方法检查了138名成年女子红细胞数，其测量结果如下，试编制频数分布表。

3.96	4.23	4.42	3.59	5.12	4.02	4.32	3.72	4.76	4.16	4.61	4.26
3.77	4.20	4.36	3.07	4.89	3.97	4.28	3.64	4.66	4.04	4.55	4.25
4.63	3.91	4.41	3.52	5.03	4.01	4.30	4.19	4.75	4.14	4.57	4.26
4.56	3.79	3.89	4.2	4.95	3.98	4.29	3.67	4.69	4.12	4.56	4.26
4.66	4.28	3.8	3.24	4.02	4.33	3.76	4.81	4.17	3.96	3.27	
4.61	4.26	3.8	3.76	4.01	4.28	3.87	3.8	4.27	3.61		
4.98	4.24	3.83	4.20	3.71							
5.28	4.5	3.6	3.66	4.02	4.31	4.83	3.59	3.97	3.96	4.49	
5.11	4.2	3.72	3.97	4.28	4.76	3.21	4.04	4.56	4.25		
4.92	4.23	4.47	3.60	5.23	4.02	4.32	4.68	4.76	3.69	4.61	4.26
3.89	4.21	4.36	3.42	5.01	4.01	4.29	3.68	4.71	4.13	4.57	4.26
4.03	5.46	4.16	3.64	4.16	3.76						

最小值

差值=2.39

最大值

频数表的编制

(1) 求极差 (range) :

即最大值与最小值之差, 又称为全距, 用 R 表示。

(2) 确定组数、组段和组距:

原则: 较好地显示数据分布规律

根据研究目的和观察例数 n 来确定。

组数通常取 10~15 个组, 组距 = 极差 / 组数

组距可以相等也可以不相等, 一般采用等距分组

(3) 列出组段:

第一组段的下限略小于最小值, 最后一个组段上限必须包含最大值

$$L \leq X < U$$

某组段的组中值为该组段 (下限 + 上限) / 2

(4) 划记计数:

归纳得到各组段的频数、频率及累积频数、频率。

138名正常成年女子红细胞数($\times 10^{12}$)的频数分布

第一组段

集中趋势

最后组段

组 段	频数 (f)	频数构成比 (%)
3.07~	2	1.45
3.27~	3	2.17
3.47~	9	6.52
3.67~	14	10.14
3.87~	22	15.94
4.07~	30	21.74
4.27~	21	15.22
4.47~	15	10.87
4.67~	10	7.25
4.87~	6	4.35
5.07~	4	2.90
5.27~5.47	2	1.45
合 计	138	100.00

离散趋势

频数分布图

以变量值为横坐标，以各组段频数为纵坐标所绘制的**直方图**。其用途与频数表类似，但它比频数表更直观、更形象。

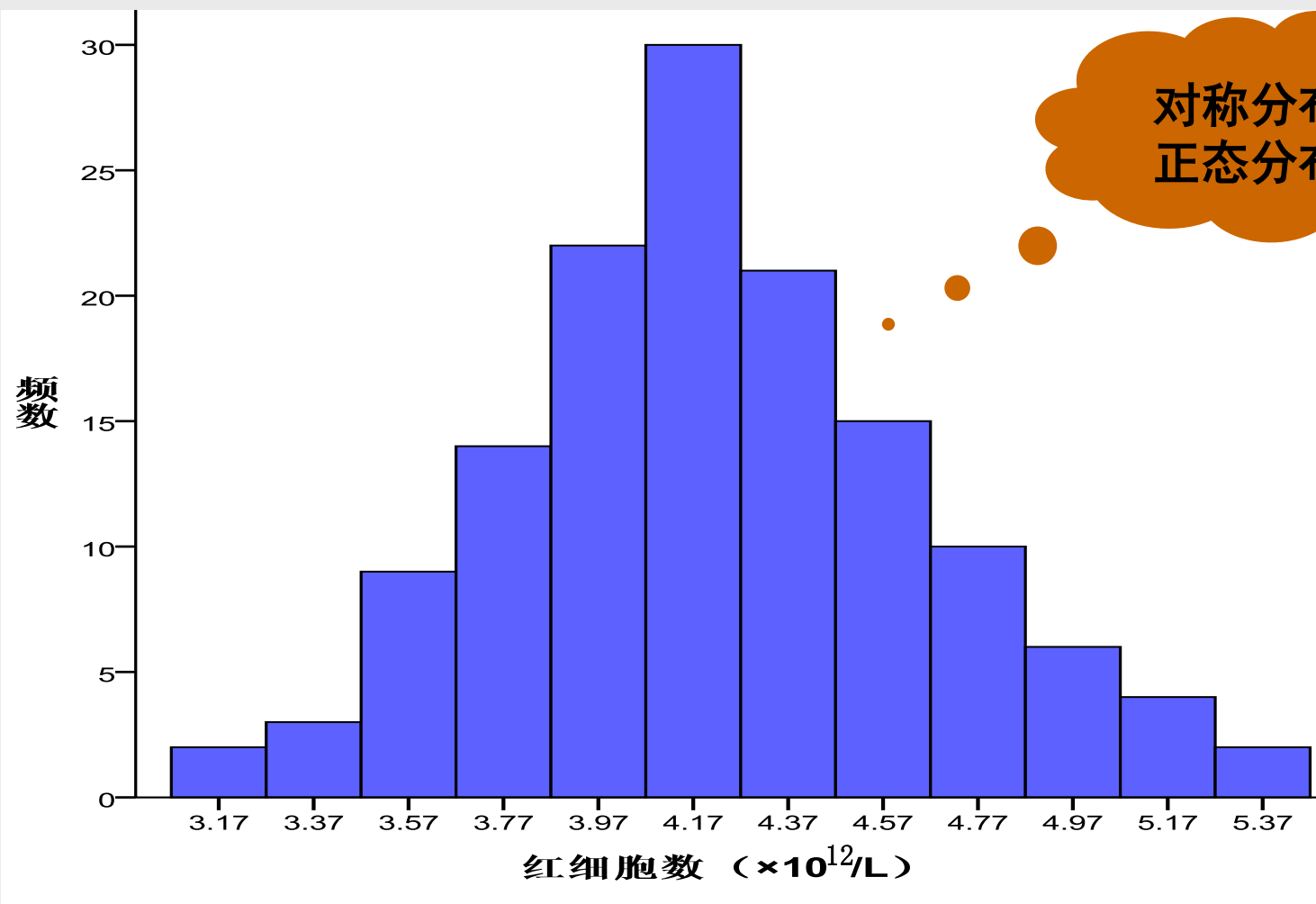


表2-1 138名正常成年女子的红红细胞数频数分布

频数集中位置在中间，左右两侧频数大致对称。



频数分布的特征及类型

- 两个特征：

- 集中趋势 (central tendency)

- 离散趋势 (tendency of dispersion)

- 两种类型：

- 对称分布 (symmetric distribution)

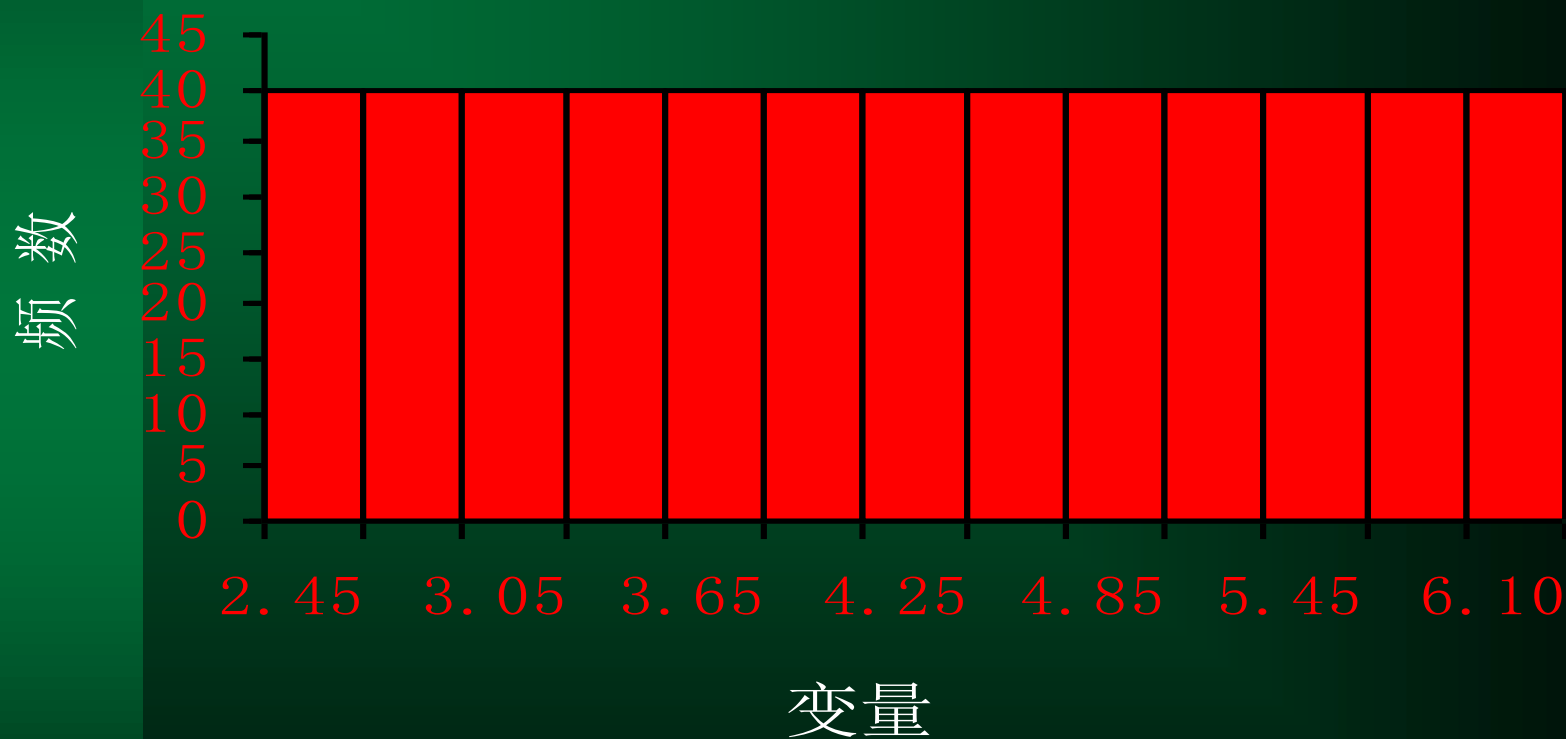
- 偏态分布 (skewed distribution)

- 正（右）偏态 (positively skewed)

- 负（左）偏态 (negatively skewed)

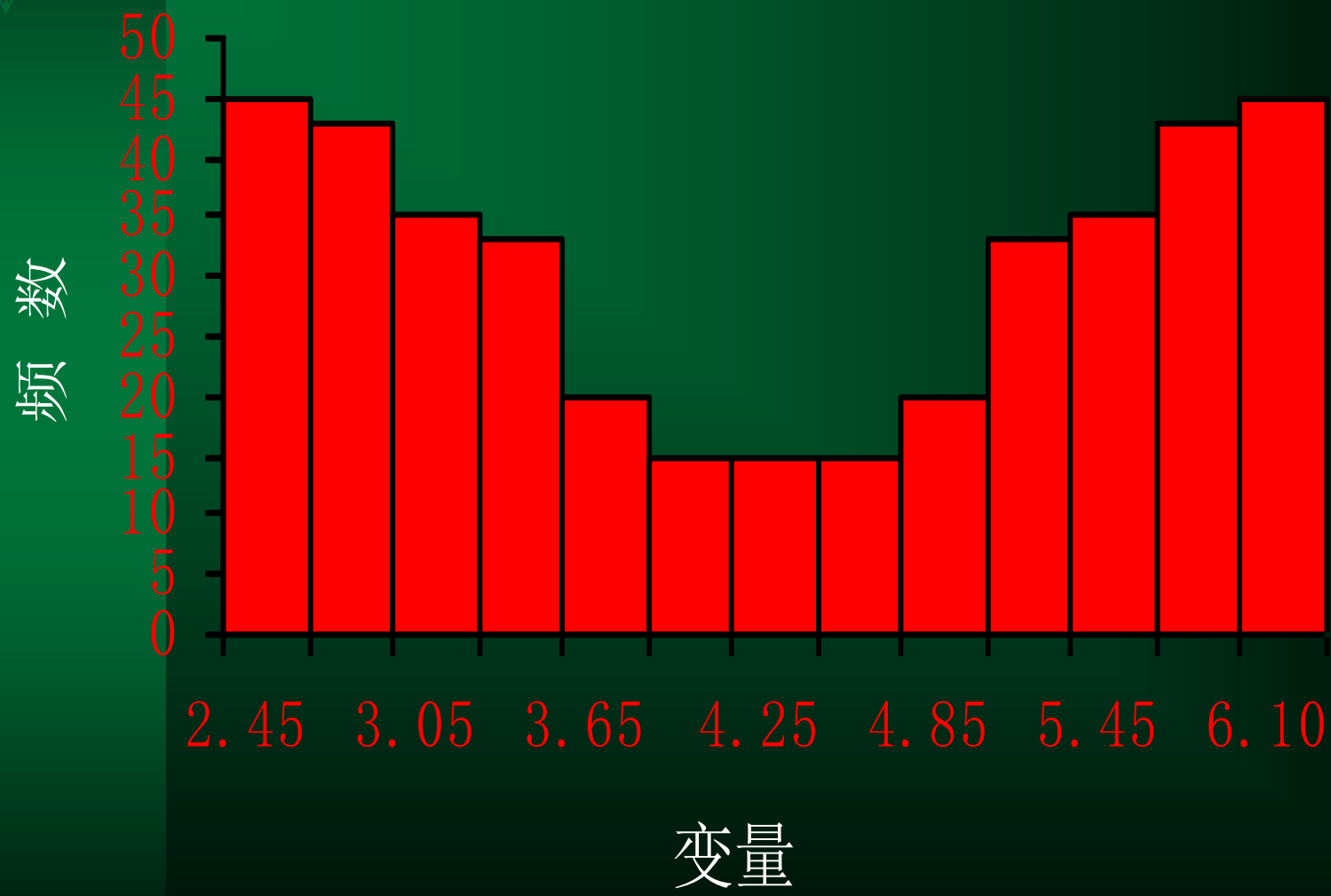


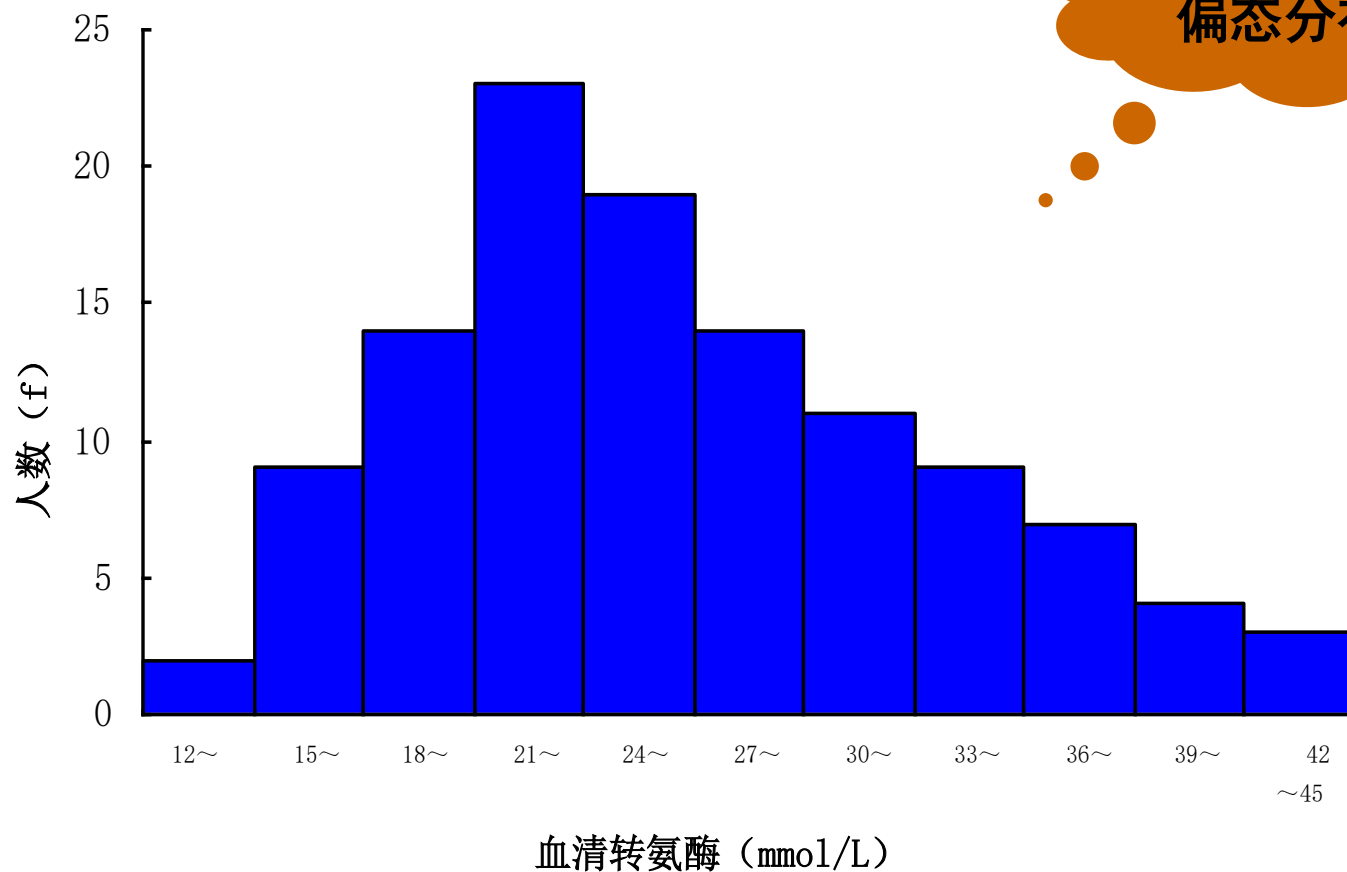
是否为对称分布？





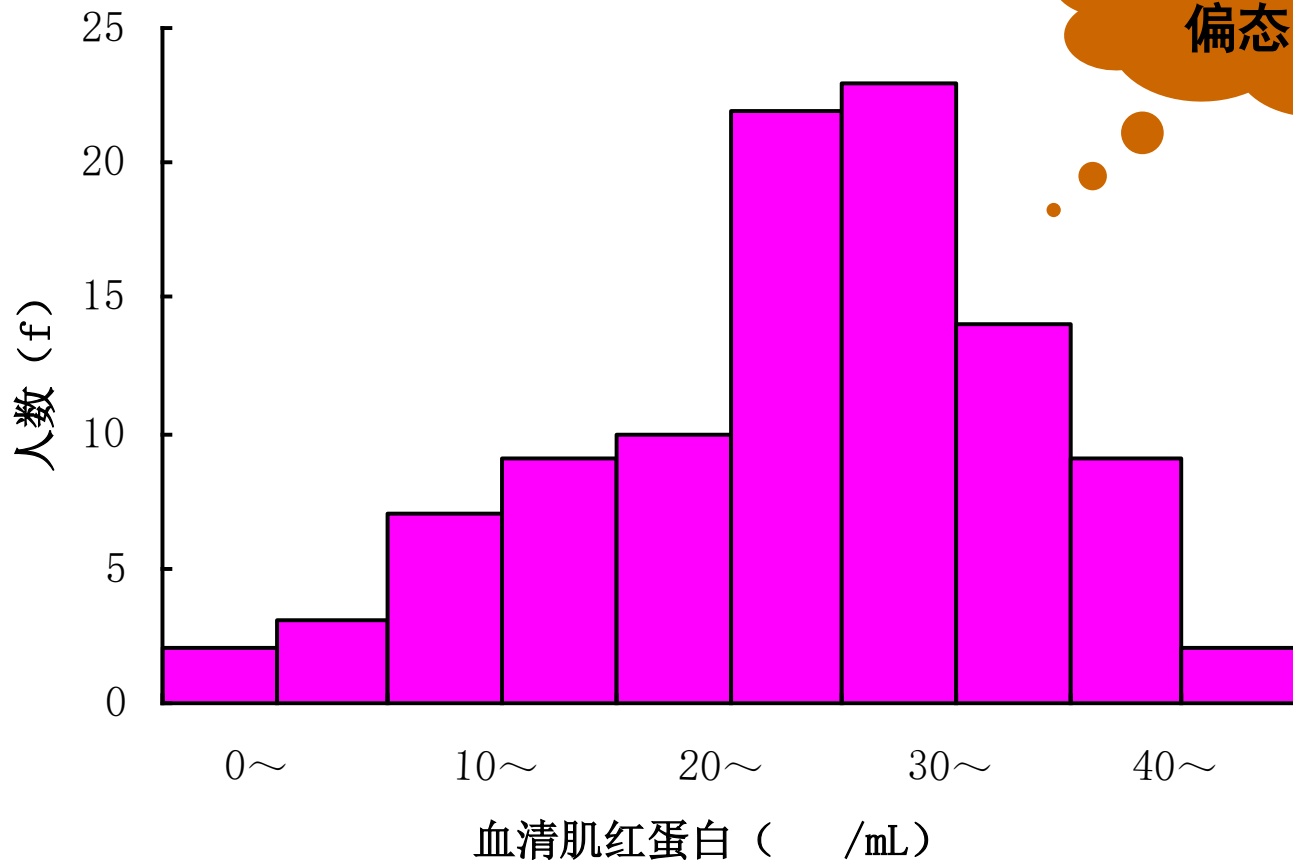
是否为对称分布?





115名正常成年女子血清转氨酶频数分布

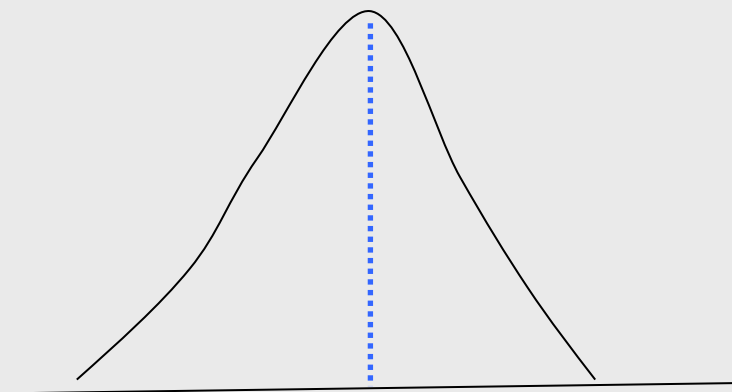
高峰位于左侧，右侧的组段数多于左侧的组段数，频数向右侧拖尾。



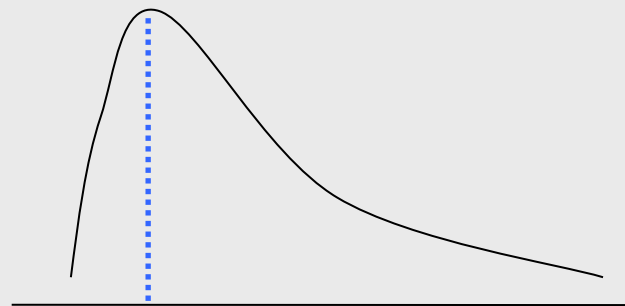
101名正常人血清肌红蛋白频数分布

高峰位于右侧，左侧的组段数多于右侧的组段数，频数向左侧拖尾。

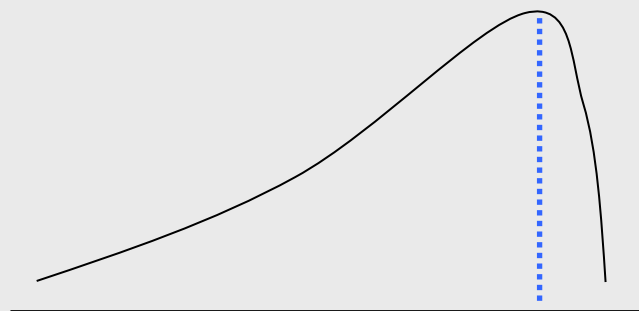
频数分布的类型



正态分布



正偏态分布（如：以儿童为主的传染病发病人数的分布）



负偏态分布（如：以老年入为主的慢性病发病人数的分布）



频数表和频数分布图的用途：

- (1) 描述频数分布的类型。
- (2) 描述频数分布的特征。
- (3) 便于发现一些特大或特小的离群值。
- (4) 便于进一步做统计分析和处理。



便于发现一些特大或特小的可疑值

组 段 (1)	频数 f (2)
2.30~	1
2.60~	0
2.90~	0
3.20~	0
3.50~	17
3.80~	20
4.10~	17
4.40~	12
4.70~	9
5.00~	0
5.30~	0
5.60~5.90	8
合 计	101



二、集中趋势的描述

常用平均数来描述

描述计量资料集中趋势或平均水平的指标称为**平均数 (average)**。

常用几种平均数：

算术均数 (mean)

几何均数 (geometric mean)

中位数 (median)



1. 算术均数 (arithmetic mean)

➤ 均数(mean): 一组性质相同的观察值在数量上的平均水平。

μ (总体) $\bar{X}$ (样本)

➤ 计算方法:

直接法

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n} = \frac{\Sigma X}{n}$$

加权法

$$\bar{X} = \frac{f_1 X_1 + f_2 X_2 + f_3 X_3 + \cdots + f_k X_k}{f_1 + f_2 + f_3 + \cdots + f_k} = \frac{\Sigma f X_i}{\Sigma f_i}$$

➤ **适用条件:** 对称分布特别是正态分布或近似正态分布。

➤ 多数正常生理、生化指标都适宜用均数表达集中趋势。



例：直接法计算均数

- ✓ 有9名健康成人的空腹胆固醇测定值 (mmol/L) 为 5.61, 3.96, 3.67, 4.99, 4.24, 5.06, 5.20, 4.79, 5.93, 求算术均数。

$$\bar{x} = (5.61 + 3.96 + \dots + 5.93) / 9 = \underline{4.83(\text{mmol/L})}$$



2. 几何均数 (geometric mean)

- 几何均数：N个数值的乘积开N次方即为这N个数的几何均数。G

可取对数、再取反对数来简化计算

- 计算方法：

直接法

$$G = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdots x_n} = \lg^{-1} \left(\frac{\sum \lg x_i}{n} \right)$$

加权法

$$G = \lg^{-1} \left(\frac{\sum f \lg x_i}{\sum f} \right)$$

变量对数值的算术均数的反对数。

- **适用条件：**等比资料、对数正态分布（右偏态分布）

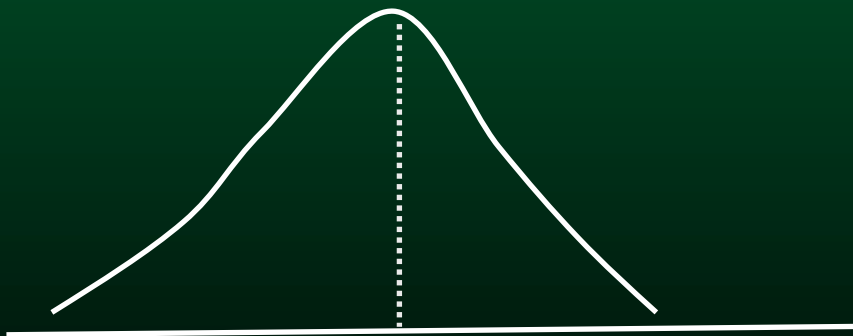
抗体滴度、平均效价、卫生事业平均发展速度、人口几何增长等

- 注意：观察值不能为0、不能同时有正有负

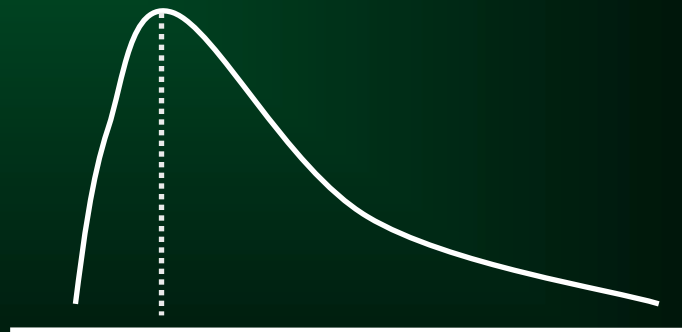
同一资料算得的几何均数小于算术均数

若一组数值变量 x 为偏态分布，令 $y=\lg x$ 后，新生成的一组变量 y 服从正态分布，请问变量 x 呈何种偏态分布？

抗体滴度 (1)	人数, f (2)	滴度倒数, X (3)	$\lg X$ (4)
1:2.5	14	2.5	0.3979
1:10	18	10.0	1.0000
1:40	22	40.0	1.6021
1:160	12	160.0	2.2041
1:640	6	640.0	2.8062
合计	72		102.1032



变量 y 服从正态分布



变量 x 服从正偏态分布



3. 中位数 (median) 和百分位数 (percentile)

- 中位数：将一组观察值从小到大排序后，位置居中的那个变量值（ n 为奇数）或位置居中的两个变量值的均值（ n 为偶数）。 M
- 百分位数：将一组观察值从小到大排序，分成100等份，各等份含1%的观察值，分割界限上的数值即为第 X 百分位数，是一个界值。 P_X

常用的百分位数： P_5 P_{25} P_{75} P_{95}

- 中位数是位次上的平均指标，是百分位数的特殊形式。



适用条件：任意类型的资料，特别是偏态资料，开口资料，分布情况不明的资料。
(疾病的潜伏期、发汞、尿铅等)

百分位数常用于估计医学参考值范围



2. 频数表法:

$$P_X = L_X + \frac{i_X}{f_X} (n \times X\% - \Sigma f_L)$$

L_X : 第X百分位数所在组段的**下限**

i_X : 第X百分位数所在组段的**组距**

f_X : 第X百分位数所在组段的**频数**

Σf_L : 第X百分位数所在组段**上一组段**累计频数

例. 某传染性疾病的潜伏期中位数和百分位数计算表

潜伏期（天）	人数f	累计频数	累计频率(%)
2～	26	26	23.63
4～	48	74	67.27
6～	25	99	90
8～	6	105	95.45
10～	3	108	98.18
12～	2	110	100

$$P_X = L_X + \frac{i_X}{f_X} (n \times X\% - \Sigma f_L)$$

$$P_{25} = 4 + \frac{2}{48} (110 \times 25\% - 26) = 4.06 \text{天}$$

$$P_{50} = 4 + \frac{2}{48} (110 \times 50\% - 26) = 5.21 \text{天}$$

$$P_{75} = 6 + \frac{2}{25} (110 \times 75\% - 74) = 6.68 \text{天}$$

$$P_{95} = 8 + \frac{2}{6} (110 \times 95\% - 99) = 9.83 \text{天}$$



中位数的特征

1. 反映了位次居中的观察值的水平

优点：不受两端特大值和特小值影响

缺点：并非考虑到每个观测值

2. 适用于各种分布类型的资料，

特别适合于：大样本偏态分布资料

一端或两端无确切数值（开口）的资料

3. 对称分布资料，理论上中位数和算术均数是相等的。

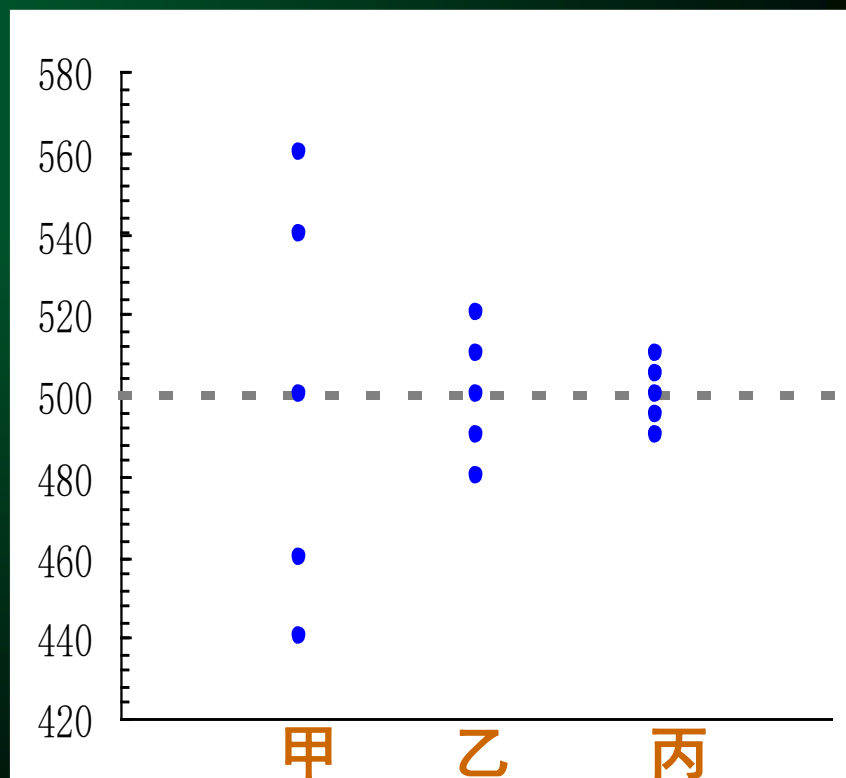
常用平均数的意义及其应用场合

平均数	意义	应用场合
均数	平均数量水平	应用甚广，适用于对称分布，特别是正态分布
几何均数	平均增（减）倍数	等比资料；对数正态分布
中位数	位次居中的观察值水平	偏态资料；分布不明；分布末端无确定值



例：设甲、乙、丙三人，采每人的耳垂血，进行红细胞计数，每人数5个计数盘，得结果如下（万/mm³）

盘号	甲	乙	丙
1	560	520	510
2	540	510	505
3	500	500	500
4	460	490	495
5	440	480	490
合计	2500	2500	2500
均数	500	500	500



三、离散趋势的描述

均数是描述一组计量资料平均水平特征的指标。由于变异的存在，需要一类离散趋势指标描述资料参差不齐程度。

- 全距
- 四分位数间距
- 方差
- 标准差
- 变异系数



1. 全距 (Range)

- ✓ 全距：即极差，最大值与最小值之差。R
- ✓ 意义：越大说明离散程度越大
- ✓ 优点：计算简单
- ✓ 缺点：不能全面反映资料的离散程度
不稳定，易受极端值影响



三组同性别同年龄儿童的体重如下：

						$\bar{X}$	R
➤ 甲组：	26	28	30	32	34	30	8
➤ 乙组：	24	27	30	33	36	30	12
➤ 丙组：	26	29	30	31	34	30	8

适用于两端有确定界值的任何分布的资料。



2. 四分位数间距 (Quartile interval)

- 四分位数间距：将一组资料分为四等份，上四分位数 Q_U (P_{75}) 与下四分位数 Q_L (P_{25}) 之差。

$$QR = Q_u - Q_L = P_{75\%} - P_{25\%}$$

- 意义：Q值越大，表示该组数据的变异度越大。
- 优点：较稳定
适宜于末端分布无确切值的资料、偏态分布资料
- 缺点：不能全面反映资料的离散程度



离均差平方和、方差与标准差

离均差和 $\sum (x_i - \mu) = 0$

平均偏差 $= \frac{\sum |X_i - \mu|}{n}$

离均差平方和 (SS) $= \sum (X_i - \mu)^2$

3. 方差 (variance)

- 方差 (variance) : 也称均方差 (mean square deviation), 观察值的离均差平方和的均值。表示一组数据的平均离散情况 σ^2 S^2
- 自由度: 随机变量能自由取值的个数

总体方差:
$$\sigma^2 = \frac{\sum (X_i - \mu)^2}{N}$$

样本方差:
$$S^2 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1} = \frac{\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2 / n}{n-1}$$

4. 标准差 (standard deviation)

✓ 标准差：即方差开平方，其单位与原变量 X 的单位相同

计算方法：

① n 较小时，用直接法：

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \mu)^2}{N}}$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

② n 较大时，用加权法：

$$s = \sqrt{\frac{\sum fx^2 - (\sum fx)^2 / \sum f}{\sum f - 1}}$$



例. 三组同龄男孩的身高值 (cm)

						$\bar{X}$	R	S
甲组	90	95	100	105	110	100	20	7.91
乙组	96	98	100	102	104	100	8	3.16
丙组	96	99	100	101	104	100	8	2.92



标准差的意义：

全面反映了一组观察值的变异程度。越小说明观察值的变异程度越小，均数代表性越好，反之说明观察值变异程度越大，均数代表性越差。



标准差的应用：

描述变异程度、计算标准误、计算变异系数、描述正态分布、估计正常值范围。



5. 变异系数(coefficient of variation, CV)

✓ **变异系数 (CV)**：标准差与均数之比，用百分数表示，无单位。

$$CV = \frac{S}{\bar{X}} \times 100\%$$

✓ **应用：**

1. 单位不同时组间变异程度的比较。
2. 均数相差悬殊的组间变异程度的比较。



1. 单位不同时组间变异程度的比较

某地7岁男孩身高的均数为123.10cm，标准差为4.71；体重均数为22.59kg，标准差为2.26kg，比较其变异度？

身高 $CV = \frac{4.71}{123.10} \times 100\% = 3.83\%$

体重 $CV = \frac{2.26}{22.29} \times 100\% = 10.14\%$



2. 比较组单位相同，但均数相差悬殊的组间变异程度比较

某地不同年龄组男童身高 (cm)

年龄组	$\bar{X}$	S	CV%
1-2月	56.3	2.1	3.73
5-6月	66.5	2.2	3.31
3-3.5岁	96.1	3.1	3.22
5-5.5岁	107.8	3.3	3.06

结论：随着年龄增加，身高的变异变小。



四、正态分布 (Normal distribution)

正态分布是描述连续型变量值分布的曲线，
很多医学资料服从正态分布。

- (一) 正态分布的概念和特征
- (二) 正态分布曲线下的面积
- (三) 正态分布的应用



举例说明概率密度曲线的意义

例:在某地区7岁正常发育的男孩中随机抽110个人,测量他们的身高,并以身高观察值(cm)为数据,试刻画7岁男孩身高分布。

112.6	120.9	115.3	126.6	125.3	124.0	107.4	116.1	124.3	110.6	114.5
128.7	122.0	121.5	123.0	114.8	117.8	119.4	124.4	111.9	132.8	116.8
124.1	122.3	114.2	114.4	123.9	112.0	125.2	119.1	120.9	117.1	129.9
117.1	115.5	117.6	116.5	111.6	118.2	119.3	124.1	122.1	126.8	115.6
117.2	116.4	123.2	123.4	115.7	125.6	127.6	115.3	115.8	128.1	125.5
107.7	114.6	117.1	118.6	120.7	124.7	128.7	123.1	118.0	133.3	123.8
122.1	122.1	112.6	115.8	122.8	130.6	128.3	113.0	118.8	120.1	117.0
114.2	120.4	113.4	116.6	119.1	124.1	121.6	109.4	119.3	119.1	128.2
118.5	119.4	119.7	129.0	118.4	121.2	117.8	121.7	109.8	113.7	119.0
114.6	120.0	124.6	110.8	128.4	119.2	115.1	124.0	118.1	122.3	119.9



频数分布和频率分布性质

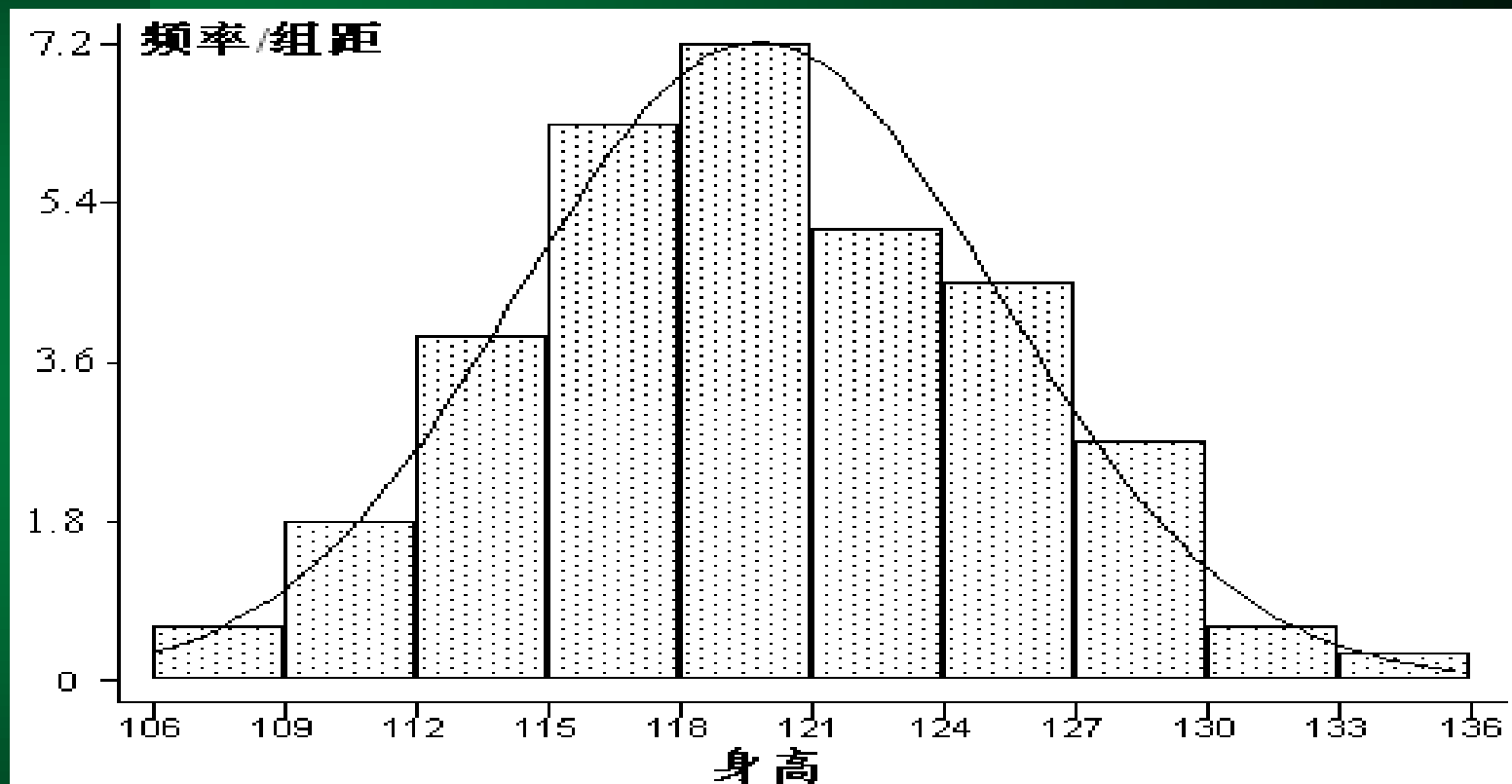
1 1 0 名 7 岁男孩身高频数表

组段	频数	累计频数	频率	累计频率
106-	2	2	1.82	1.82
109-	6	8	5.45	7.27
112-	13	21	11.82	19.09
115-	21	42	19.09	38.18
118-	24	66	21.82	60.00
121-	17	83	15.45	75.45
124-	15	98	13.64	89.09
127-	9	107	8.18	97.27
130-	2	109	1.82	99.09
133-136	1	110	0.91	100.00

各个组段的频率之和（累计频率） = 1



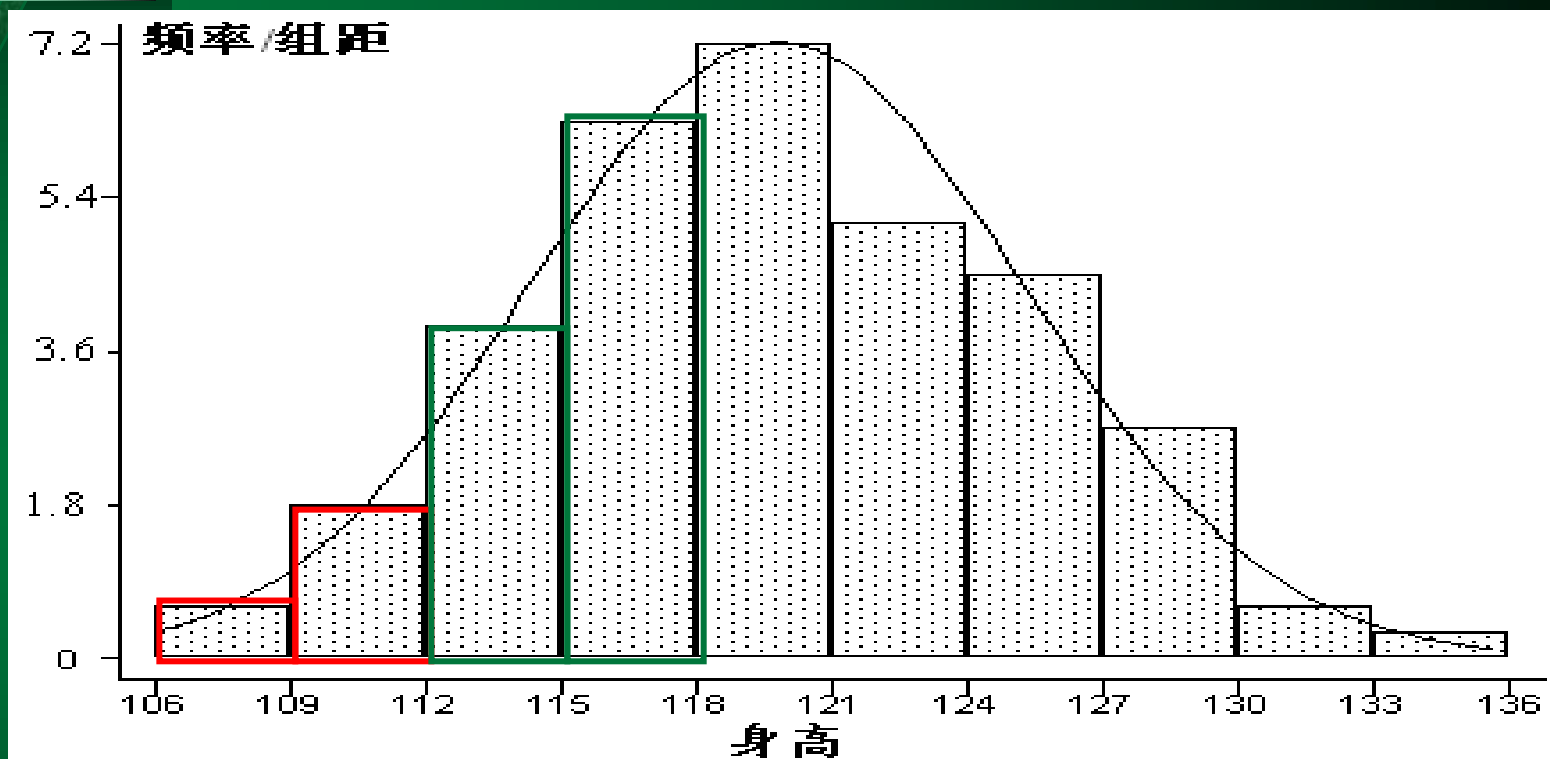
频率密度图(纵坐标为频率/组距)



每个直方条的面积 = 纵坐标 × 组距 = (频率/组距) × 组距 = 频率

各个直方条的面积之和 = 各个组段的频率之和 = 1

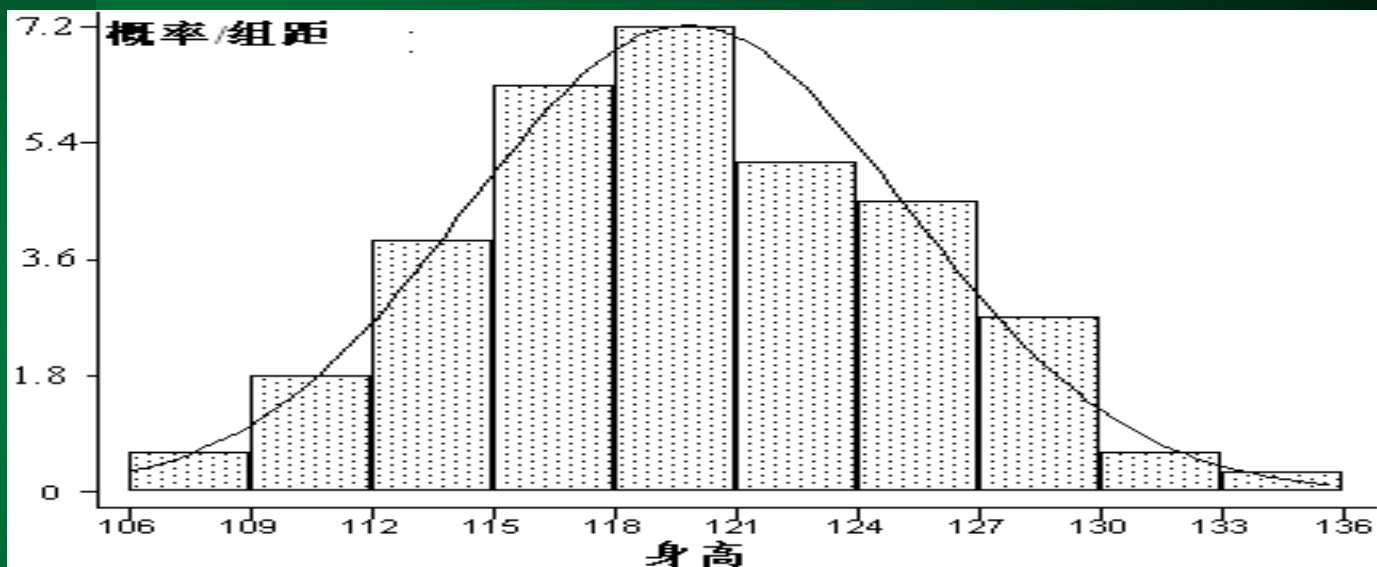
频率密度图性质



- 身高 $< 112\text{cm}$ 的频率 = 组段 $[106, 109)$ 和 $[109, 112)$ 的频率之和
= $[106, 112)$ 的直方条面积。
- $112\text{cm} \leq \text{身高} < 118\text{cm}$ 的频率 = $[112, 118)$ 的直方条面积

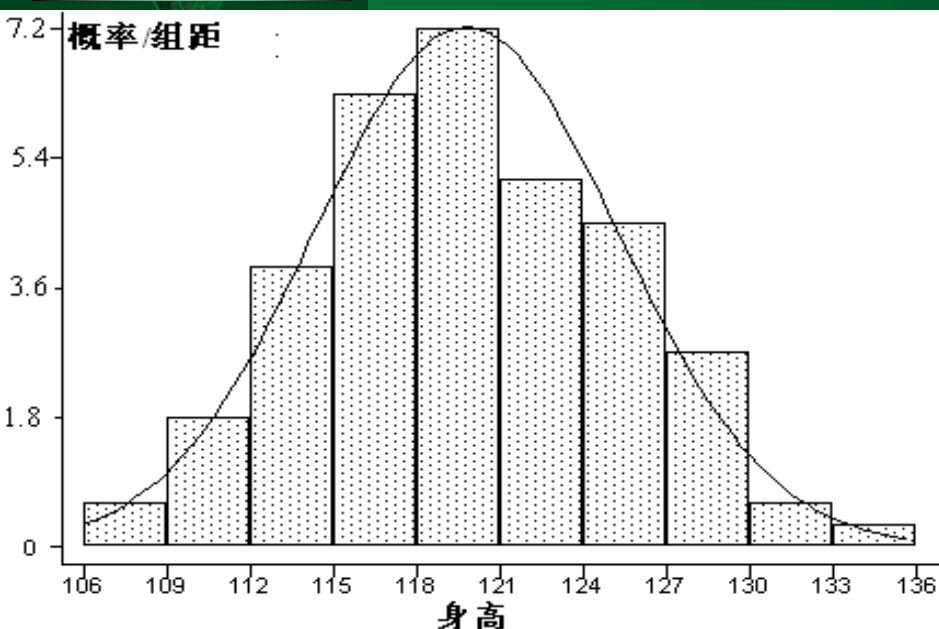


频率密度图性质($n \rightarrow \infty$)



- 现($n \neq 110$),假定在该地区随机抽了 n 个 7 岁男孩并且 $n \rightarrow \infty$, 则各个组段的频率 $\rightarrow$ 各自的概率
- 各个组段的面积 (概率) 之和为 1

频率密度图性质($n \rightarrow \infty$)



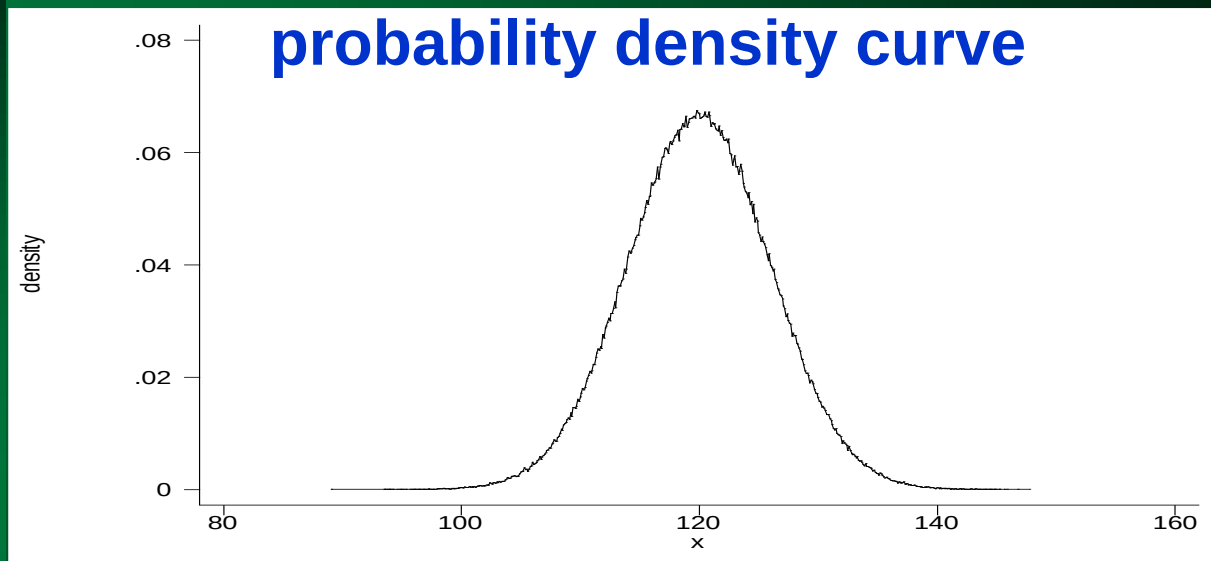
组段	面积	组段	面积
106-	0.018	121-	0.155
109-	0.055	124-	0.136
112-	0.118	127-	0.082
115-	0.191	130-	0.018
118-	0.218	133-136	0.009

身高在 $[115, 121)$ 的概率为 $[115, 121)$ 的直方条面积=0.409

问题：能否利用组段的直方条面积计算身高在 $[115, 122)$ 的概率？要采取什么措施才能计算？



概率密度曲线



- 当 $n \rightarrow \infty$ ，直方条面积(频率) $\rightarrow$ 各自的概率；
- 组距 $\rightarrow 0$ 时，直方条宽度 $\rightarrow 0$ ，直方条 $\rightarrow$ 垂直线，各个直方条顶点间的连线构成一条光滑的曲线（概率密度曲线）；
- 曲线下(直方条)的总面积始终为 1；
- 身高在区间 $[a,b]$ 的概率 $=$ 对应曲线下的面积(直方条面积)。



(一) 正态分布的概念和特征

正态分布 (normal distribution) 也叫高斯分布

(Gaussian distribution)

是指若以计量值为横轴绘制一条频数分布曲线，这条曲线呈现对称的、中间高、两侧逐渐下降的形状。

频数分布图

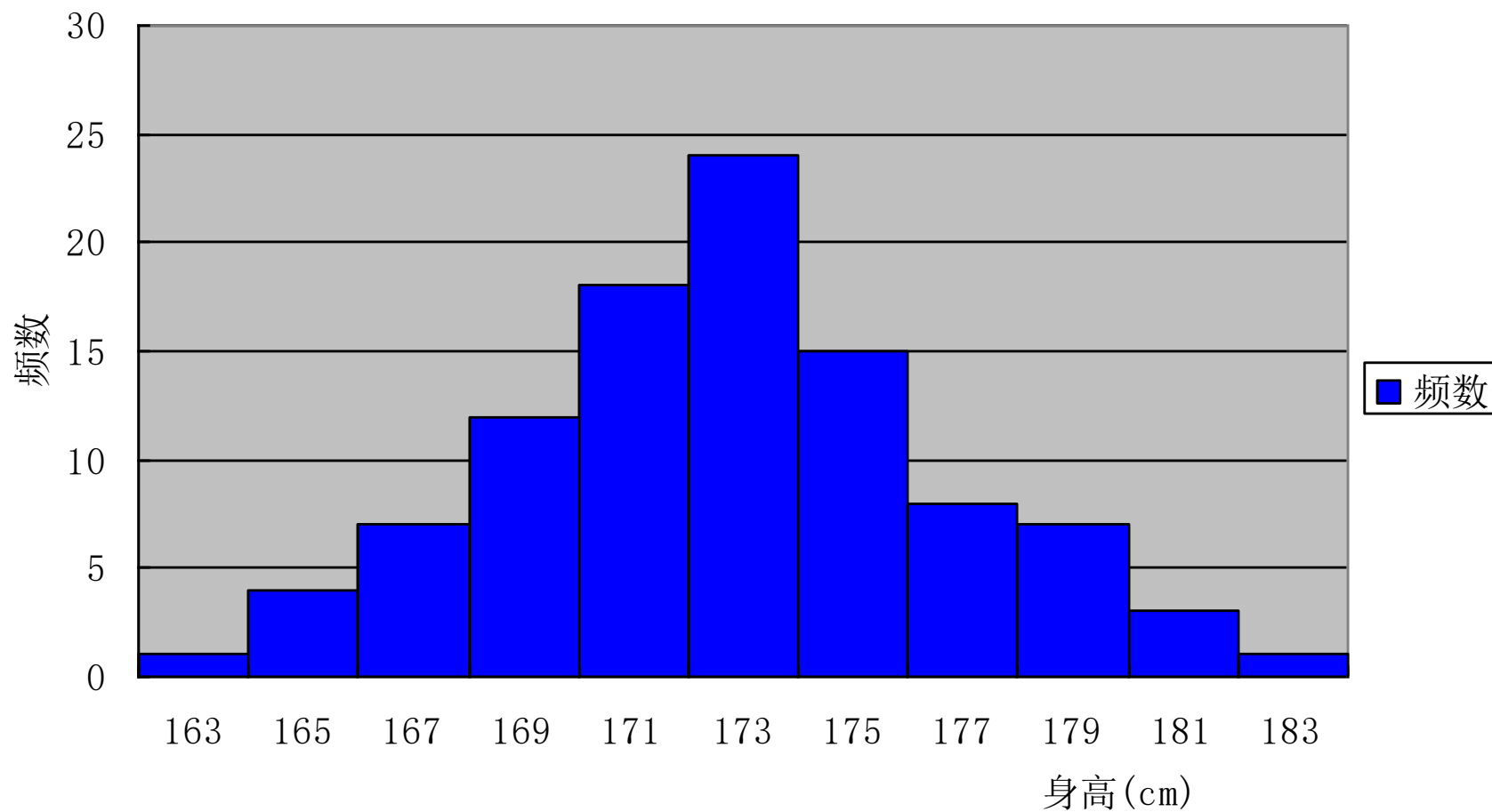
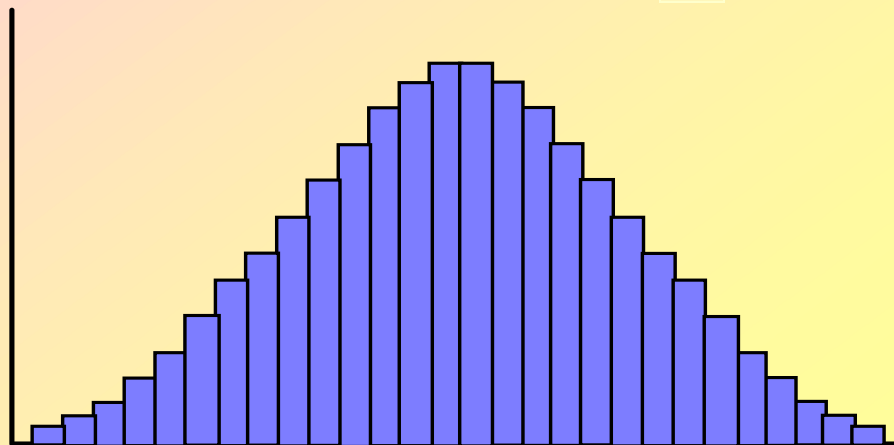
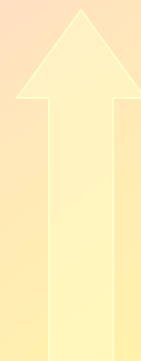
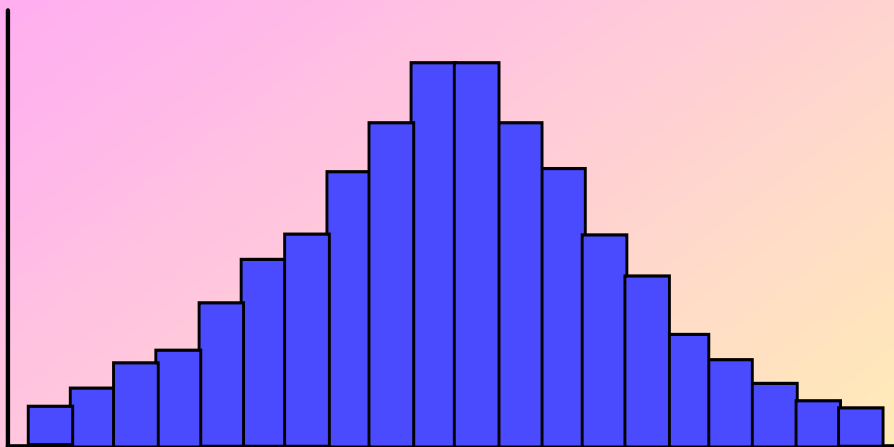
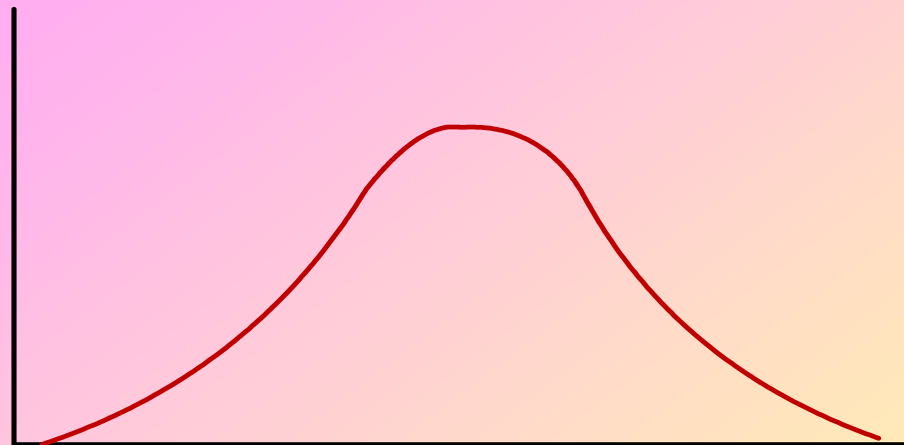
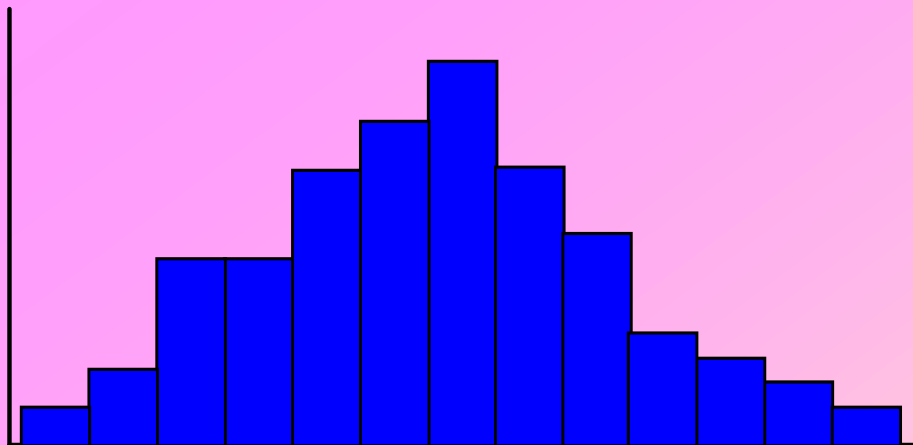


表1 某地1998年100名18岁男大学生身高的频数分布图



设想当原始数据的频数分布图的观察人数逐渐增加且组段不断分细时，直条就不断变窄，其顶端则逐渐接近于一条光滑的曲线（正态曲线）。

这条曲线形态呈钟形，两头低、中间高，左右对称，近似于数学上的正态分布。在处理资料时，我们就把它看成是正态分布。



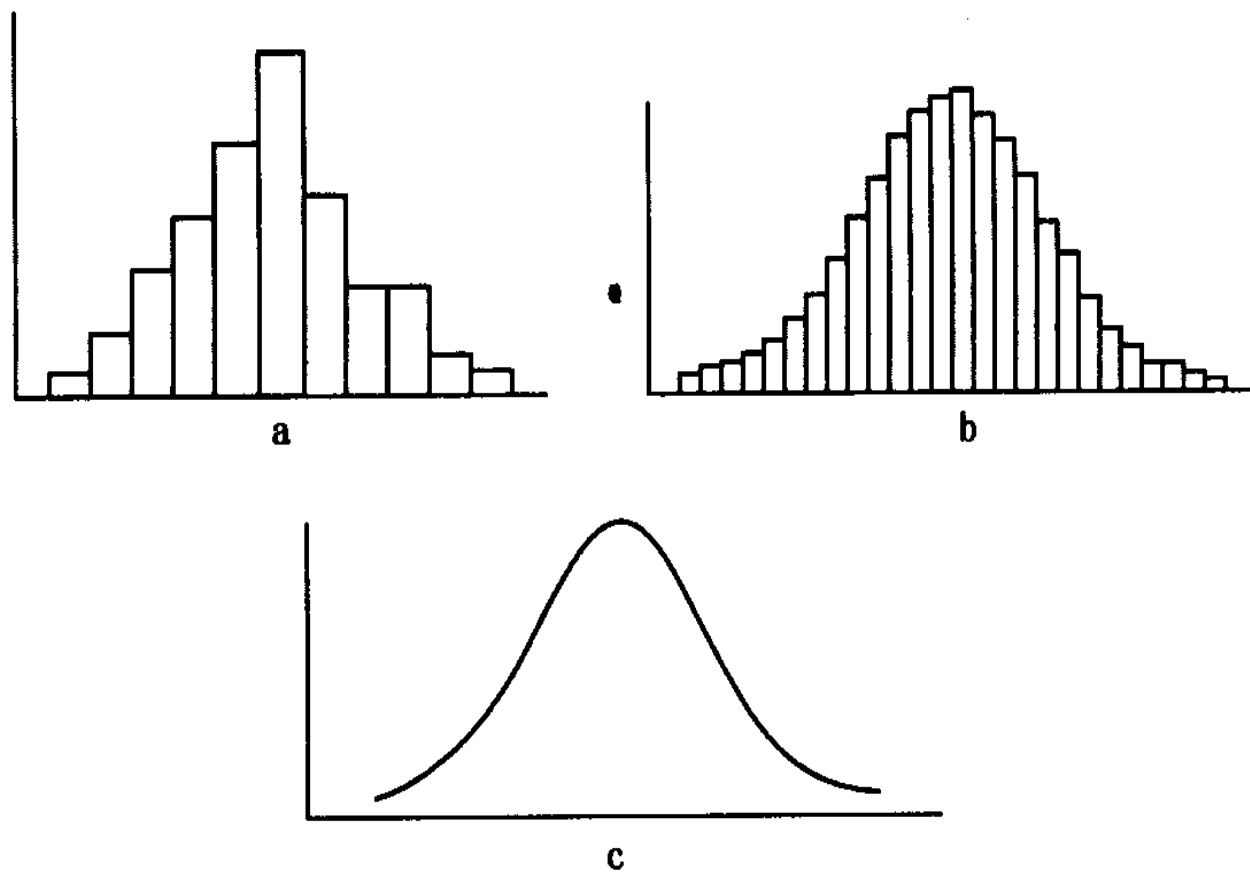


图 8-2 频数分布逐渐接近正态分布示意图



正态分布的概率密度函数为：

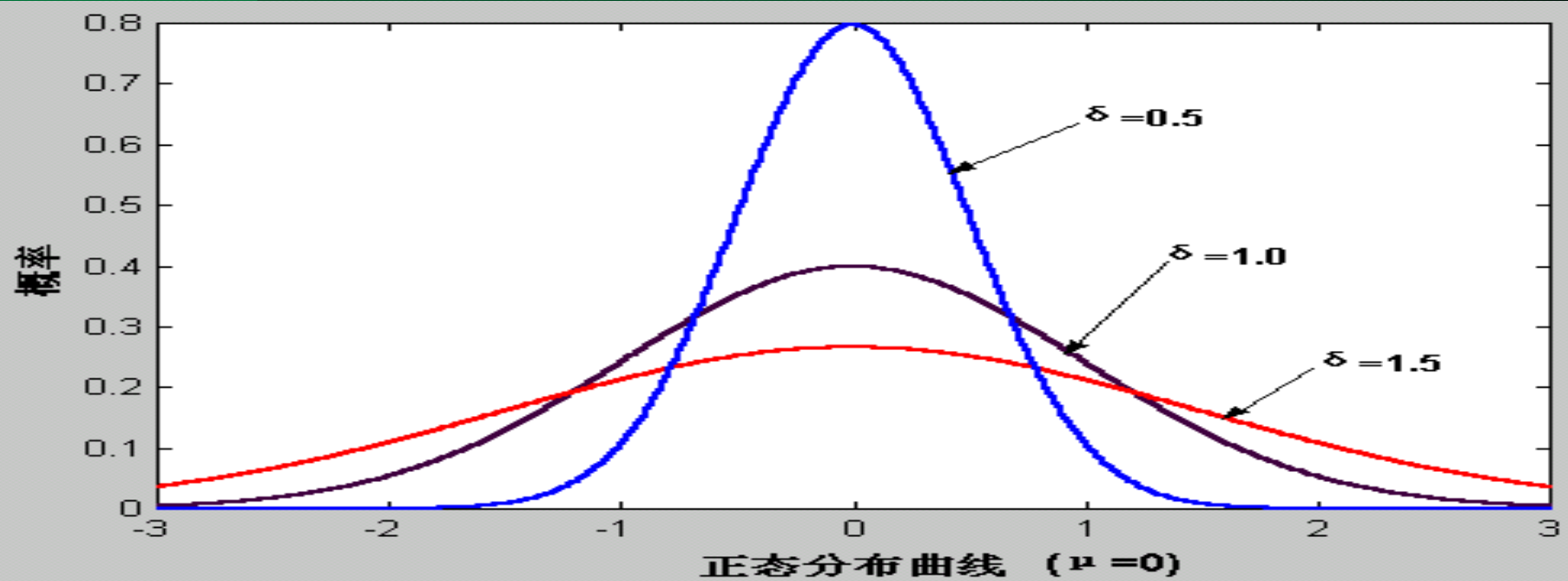
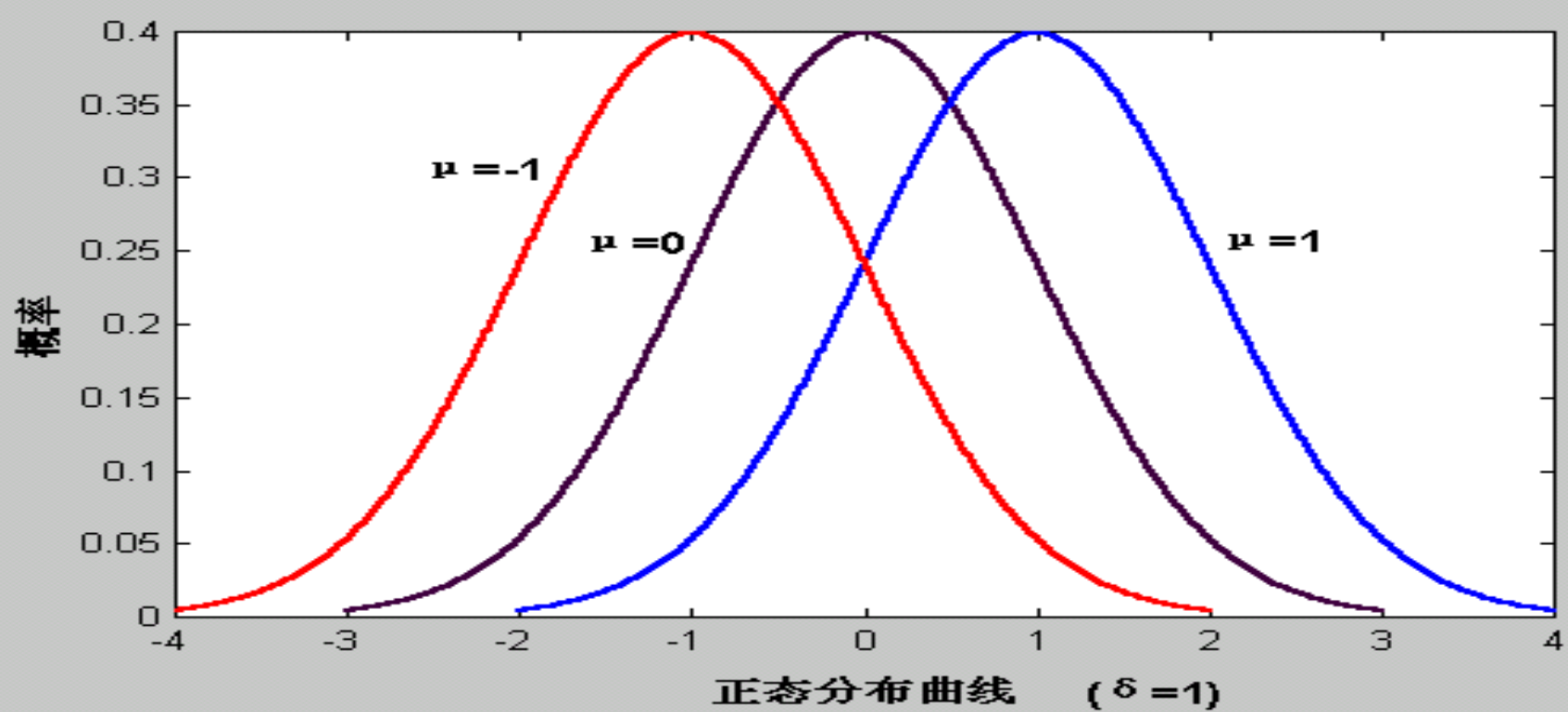
$$f(X) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{\left(-\frac{(X-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)}, \quad -\infty < X < +\infty$$

X为连续随机变量， $\pi=3.14159$ ，**e**为自然对数的底即2.71828， **μ** 为总体均数， **σ** 为总体标准差，记为 **$X \sim N(\mu, \sigma^2)$**



正态分布的特征

- ✓ 正态分布呈钟型曲线，两端与X轴永不相交，以均数为中心左右对称；
- ✓ 正态曲线在横轴上方均数处最高；
- ✓ 正态分布有2个参数：
 - μ ：位置参数
 - σ ：形状参数（变异度参数）
- ✓ 正态曲线下的面积分布有一定规律



标准正态分布(standard normal distribution)

标准正态离差

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

正态分布
 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$u = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

u 为标准正态变量

$$\phi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}}$$

标准正态分布
 $u \sim N(0, 1)$

标准正态分布概率密度函数，记作 $u \sim N(0, 1)$ 。



标准正态分布函数为：

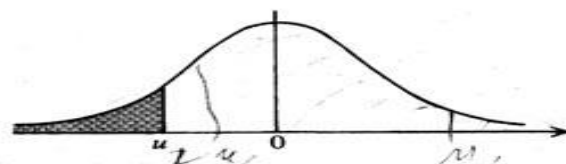
$$\Phi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^u e^{-\frac{u^2}{2}} du$$

上述公式已制成附表1，欲求一定区间标准正态分布曲线下的面积查表即可。且：

$$\Phi(u) = 1 - \Phi(-u)$$

更一般的情况： $P(X < \mu - a) = P(X > \mu + a)$

附 1 统计用表



附表 1 标准正态分布曲线下的面积, $\Phi(-u)$ 值

u	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
-3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010
-2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
-2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
-2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
-2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
-2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
-2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
-2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
-2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
-2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.183
-1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
-1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
-1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
-1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
-1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
-1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
-1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
-1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
-1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
-1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
-0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
-0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
-0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
-0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
-0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
-0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
-0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
-0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3807	0.3859
-0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
-0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641

注: $\Phi(u) = 1 - \Phi(-u)$ 。



经标准正态变量 u 变换:

一般正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$



标准正态分布 $N(0, 1^2)$

标准正态分布的两个参数:

$\mu = 0, \sigma = 1$ 记为 $N(0, 1)$

标准正态分布的曲线是**唯一**的。



(二) 正态曲线下面积的分布规律

正态曲线下的面积

曲线下 $a \sim b$ 区间面积的含义

表示变量值在 $a \sim b$ 区间的频数占全部变量值例数的百分比或表示变量值在 $a \sim b$ 区间出现的概率。



正态曲线下的面积

- ✓ 横轴上曲线下的总面积为1或100%
- ✓ 曲线下横轴上对称于均数的面积相等
- ✓ 标准正态曲线下的面积见 P_{695} 附表1



正态曲线下的面积分布有一定的规律

➤ 正态曲线下横轴上的总面积为100%或1

➤ 正态曲线下区间

$(\mu - 1.96\sigma, \mu + 1.96\sigma)$ 占总面积的95%

$(\mu - 2.58\sigma, \mu + 2.58\sigma)$ 占总面积的99%

$(\mu - 1.64\sigma, \mu + 1.64\sigma)$ 占总面积的90%

$(\mu - 1\sigma, \mu + 1\sigma)$ 占总面积的68.27%

表 8-5 正态分布和标准正态分布曲线下面积分布规律

正态分布	标准正态分布	面积(或概率)
$\mu-1\sigma\sim\mu+1\sigma$	$-1\sim+1$	68.27%
$\mu-1.96\sigma\sim\mu+1.96\sigma$	$-1.96\sim+1.96$	95.00%
$\mu-2.58\sigma\sim\mu+2.58\sigma$	$-2.58\sim+2.58$	99.00%

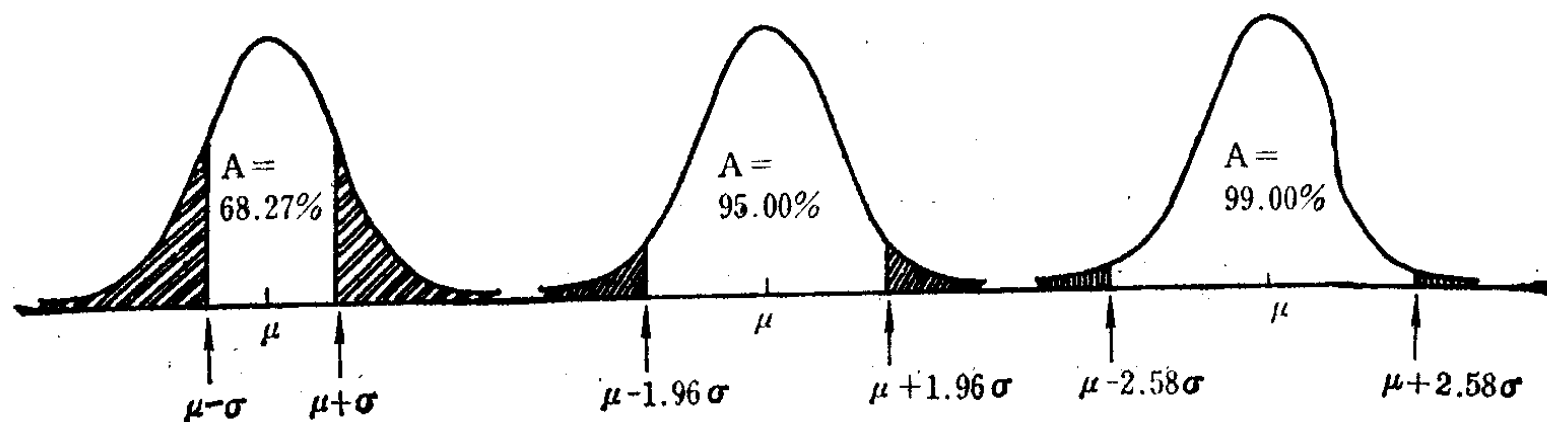


图 13-3 正态曲线下面积分配示意图

$$u_{0.05/2} = 1.96 \text{ (双侧)}$$

$$u_{0.01/2} = 2.58 \text{ (双侧)}$$

$$u_{0.05} = 1.64 \text{ (单侧)}$$

$$u_{0.01} = 2.33 \text{ (单侧)}$$



例：某单位 101 名正常成年女子的血清总胆固醇均数 $\bar{X} = 4.06\text{mmol/L}$ ，标准差 $S = 0.654\text{mmol/L}$ 。试估计该单位正常女子血清总胆固醇在 4.00mmol/L 以下者及 5.00mmol/L 以下者各占正常女子总人数的百分比。



此例 n 较大，故用 $\bar{x}$ 代替 μ ， s 代替 σ 。将测量值 $X=4.00$ 、 $X=5.00$ 分别代入公式 (2-19)，得

$$u_1 = \frac{4.00 - 4.06}{0.654} = -0.09, \quad u_2 = \frac{5.00 - 4.06}{0.654} = 1.44$$

查附件表 1 得： $\Phi(-0.09) = 0.4641$ ， $\Phi(-1.44) = 0.0749$ ，
 $\Phi(1.44) = 1 - 0.0749 = 0.9251$ 。故该单位正常女子血清总胆固醇含量在 4.00mmol/L 以下者，估计占总人数的 46.41% ，在 5.00mmol/L 以下者，估计占总人数的 92.51% 。

4~5mmol/L 之间的百分比？



(三) 正态分布的应用

- ∞ 确定医学参考值范围
- ∞ 估计频数
- ∞ 质量控制图
- ∞ 其他统计方法的理论基础



五、医学参考值范围的制定

- 医学参考值范围：是指所谓“正常人”的解剖、生理、生化等各种指标的波动范围，也称正常值范围。
- 由于存在个体差异，正常值并非为常数，而是在一定范围内波动。
- 不是用人群样本观察值的极差，而是常用95%或99%的分布范围作为判定正常和异常的参考标准。



制定医学参考值范围应注意的问题

- 确保样本含量足够大，一般要求 $n \geq 100$
- 根据专业知识确定单侧和双侧界值，若为单侧尚需确定上限值还是下限值
- 根据研究目的和专业知识选定适当的百分界值
- 根据资料的分布特点，选用恰当的估计方法：
正态分布法、对数正态分布法和百分位数法



单、双侧问题依据医学专业知识而定

双侧：

血清总胆固醇无论过低或过高均属异常

白细胞数无论过低或过高均属异常

单侧上限：

血清转氨酶、

体内有毒物质过高异常（越低越好， $<P_{95}$ ）

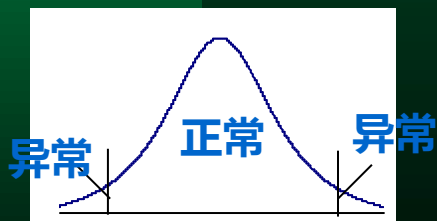
单侧下限：

肺活量过低异常（越高越好， $>P_5$ ）

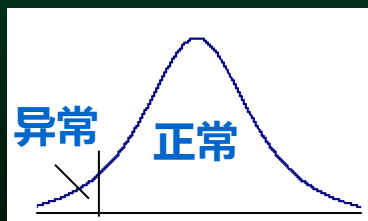
双侧---过高/低均异常

单侧下限—过低异常

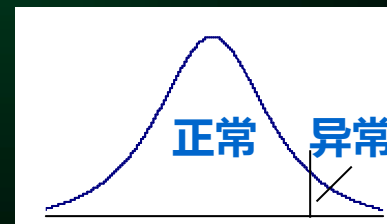
单侧上限—过高异常



双侧下限 双侧上限



单侧下限



单侧上限



医学参考值范围的制定步骤：

- 1.从“正常人”总体中抽样：明确研究总体；
- 2.统一测定方法以控制系统误差；
- 3.判断是否需要分组（如性别、年龄）确定；
- 4.根据专业知识决定单侧还是双侧；
- 5.选定合适的百分界限；
- 6.对资料的分布进行正态性检验；
- 7.根据资料的分布类型选定适当的方法进行参考值范围的估计。



医学参考值范围有90%、95%、99% 等，最常用的为95% 。

计算医学参考值范围的常用方法：

(1) 正态分布法

(2) 对数正态分布法

(3) 百分位数法

(1) 正态分布法

➤ 应用条件: **正态分布或近似正态分布资料**

➤ 计算:

双侧100(1-α)%正常值范围: $\bar{X} \pm u_{\alpha/2} S$

单侧100(1-α)%正常值范围:

$$< \bar{X} + u_{\alpha} S \quad (\text{上限})$$
$$> \bar{X} - u_{\alpha} S \quad (\text{下限})$$

例: 双侧95%正常值范围: $\bar{X} \pm 1.96 S$

单侧95%正常值范围:

$$< \bar{X} + 1.64 S \quad (\text{上限})$$
$$> \bar{X} - 1.64 S \quad (\text{下限})$$



例：估计某单位 101 名正常成年女子血清总胆固醇的 95%参考值范围。

因血清总胆固醇过多或过少均为异常，故按双侧估计正常成年女子血清总胆固醇的 95%参考值范围。已知血清总胆固醇均数 $\bar{X} = 4.06\text{mmol/L}$ ， $S = 0.654\text{mmol/L}$ ， $u_{0.05/2} = 1.96$ ，故：

$$\text{下限： } \bar{X} - u_{\alpha/2}S = 4.06 - 1.96 \times 0.654 = 2.78(\text{mmol/L})；$$

$$\text{上限： } \bar{X} + u_{\alpha/2}S = 4.06 + 1.96 \times 0.654 = 5.34(\text{mmol/L})。$$



(2) 对数正态分布法

各变量值取对数后按正态分布法算得参考值范围，再取反对数。

➤ 应用条件： **适用于对数正态分布资料**

➤ 计算公式：（以95%参考值范围为例）

双侧界值： $\lg^{-1}(\bar{x}_{\lg x} \pm 1.96 s_{\lg x})$

单侧上限： $\lg^{-1}(\bar{x}_{\lg x} + 1.64 s_{\lg x})$

单侧下限： $\lg^{-1}(\bar{x}_{\lg x} - 1.64 s_{\lg x})$



(3) 百分位数法

➤ 应用条件：偏态分布资料

➤ 计算：

双侧95%正常值范围： $P_{2.5} \sim P_{97.5}$

单侧95%正常值范围： $< P_{95}$ （上限）

或 $> P_5$ （下限）



例：测得某年某地282名正常人的尿汞值如下表，
试制定正常人尿汞值的95%参考值范围。

表2-7 282名正常人尿汞值 ($\mu\text{g/L}$) 测量结果

尿 汞 值	频 数 f	累计频数 (Σf)	累计频率 (%)
0~	45	45	16.0
8.0~	64	109	38.6
16.0~	96	205	72.7
24.0~	38	243	86.2
32.0~	20	263	93.3
40.0~	11	274	97.2
48.0~	5	279	98.9
56.0~	2	281	99.6
64.0~72.0	1	282	100.0



鉴于正常人的尿汞值为偏态分布，且过高为异常，故用百分位数

法计算上侧界值即第 95 百分位数 **单侧上限**

$$P_{95} = L + \frac{i}{f_{95}}(n \times 95\% - \sum f_L) = 40.0 + \frac{8.0}{11}(282 \times 95\% - 263) = 43.6(\mu\text{g/L})$$

故该地正常人的尿汞值的 95%医学参考值范围为 $<43.6(\mu\text{g/L})$ 。

参考值范围的估计方法

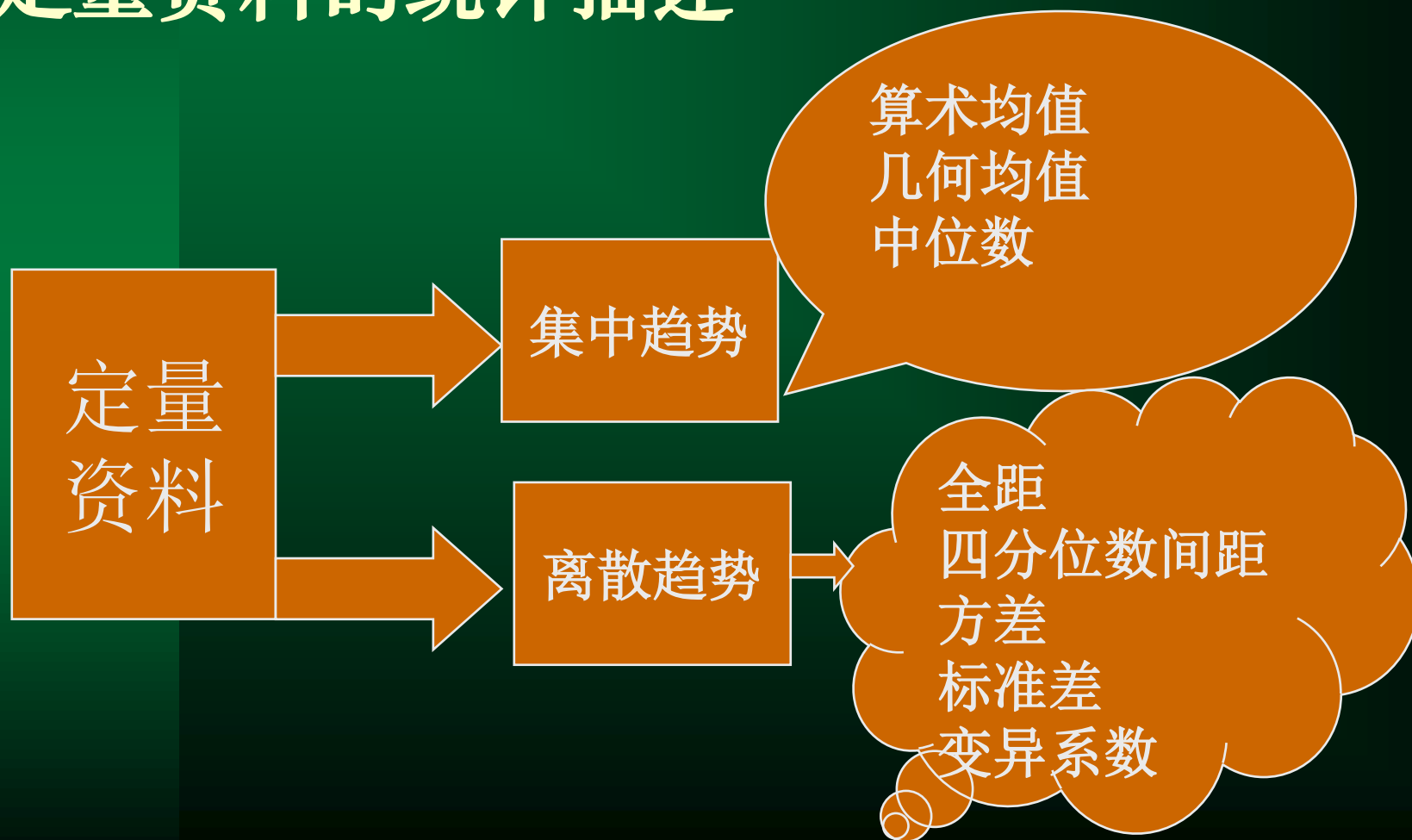
表 8-6 三种参考值估计方法的适用对象和 95% 参考值范围的计算

适用对象		双侧界限值	单侧上界	单侧下界
正态分布法	正态或近似 正态分布资料	$\bar{x} \pm 1.96S$	$\bar{x} + 1.645S$	$\bar{x} - 1.645S$
对数正态 分布法	对数正态或近似正态 分布资料	$\lg^{-1}(\bar{x}_{\lg x} \pm 1.96S_{\lg x})$	$\lg^{-1}(\bar{x}_{\lg x} + 1.645S_{\lg x})$	$\lg^{-1}(\bar{x}_{\lg x} - 1.645S_{\lg x})$
百分位数法	偏态分布的资料	$P_{2.5}$ 和 $P_{97.5}$	P_{95}	P_5



小 结

定量资料的统计描述





小 结

- 1.正态或近似正态资料，常以 $\bar{X} \pm S$ 的形式描述和比较数据的平均水平和离散程度。
- 2.偏态分布或特定资料（生存时间、病程、潜伏期时间等）用M和QR描述。
- 3.等比数据和正偏态数据可用G和 S_G 描述。
- 4.正态分布理论上的4个特征。
- 5.标准正态分布曲线的面积（利用u值）。
- 6.正态分布的三个常用的分布规律。

See you later!

